# 第 22 届全国中学生物理竞赛预赛试卷

1．在 2004 年 6 月 10 日联合国大会第 58 次会议上，鼓掌通过一项决议。决议摘录如下：

联合国大会，

承认物理学为了解自然界提供了重要基础，

注意到物理学及其应用是当今众多技术进步的基石，

确信物理教育提供了建设人类发展所必需的科学基础设施的工具，

意识到 2005 年是爱因斯坦科学发现一百周年，这些发现为现代物理学奠定了基础，

ⅰ． ……；

ⅱ． ……；

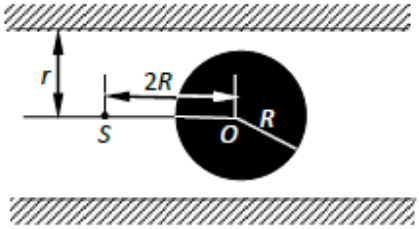
ⅲ．宣告 2005 年为年．

2．爱因斯坦在现代物理学领域作出了很多重要贡献，试举出其中两项：

；．

二、（17 分）现有一个弹簧测力计（可随便找地方悬挂），一把匀质的长为 $l$ 的有刻度、零点位于端点的直尺，一个木块及质量不计的细线．试用这些器件设计一实验装置（要求画出示意图），通过一次测量（弹簧测力计只准读一次数），求出木块的质量和尺的质量．（已知重力加速度为 $g$）

三、（18 分）内表面只反射而不吸收光的圆筒内有一半径为 $R$ 的黑球，距球心为 $2R$ 处有一点光源 $S$，球心 $O$ 和光源 $S$ 皆在圆筒轴线上，如图所示．若使点光源向右半边发出的光最后全被黑球吸收，则筒的内半径 $r$ 最大为多少？




四、（20 分）处在激发态的氢原子向能量较低的状态跃迁时会发出一系列不同频率的光，称为氢光谱．氢光谱线的波长 可以用下面的巴耳末—里德伯公式来表示

$$\frac{1}{\lambda}=R\left(\frac{1}{k^2}-\frac{1}{n^2}\right)$$

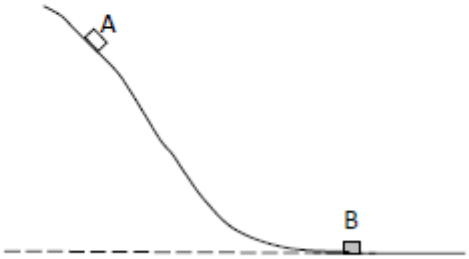
$n$，$k$ 分别表示氢原子跃迁前后所处状态的量子数．$k=1,2,3,\cdots$，对于每一个 $k$，有

$n=k+1,k+2,k+3,\cdots$，$R$ 称为里德伯常量，是一个已知量．对于 $k=1$ 的一系列谱线其波

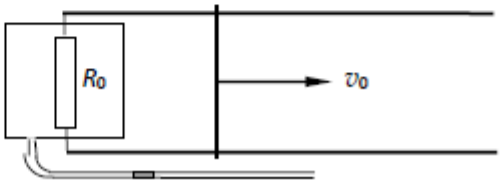
长处在紫外线区，称为赖曼系；$k=2$ 的一系列谱线其波长处在可见光区，称为巴耳末系．

用氢原子发出的光照射某种金属进行光电效应实验，当用赖曼系波长最长的光照射时，遏止电压的大小为 $U_1$，当用巴耳末系波长最短的光照射时，遏止电压的大小为 $U_2$．已知电子电量的大小为 $e$，真空中的光速为 $c$，试求：普朗克常量和该种金属的逸出功．

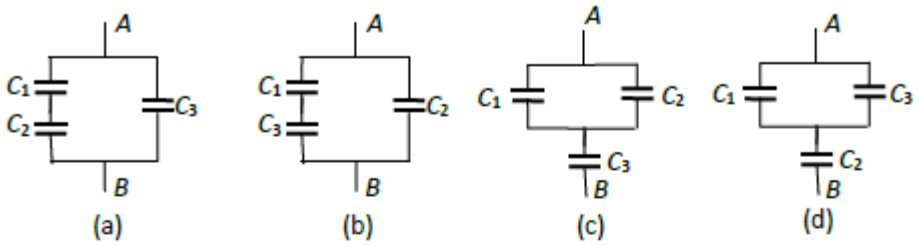
五、（25 分）一质量为 $m$ 的小滑块 A 沿斜坡由静止开始下滑，与一质量为 $km$ 的静止在水平地面上的小滑块 B 发生正碰撞，如图所示．设碰撞是弹性的，且一切摩擦不计．为使二者能且只能发生两次碰撞，则 $k$ 的值应满足什么条件？



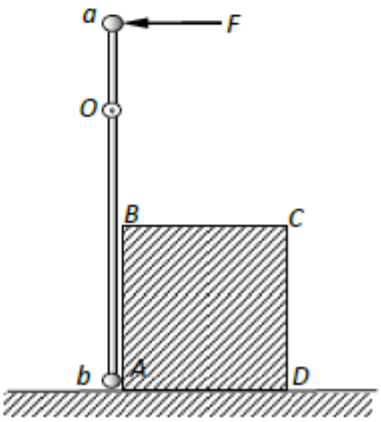

六、（25 分）如图所示，两根位于同一水平面内的平行的直长金属导轨，处于恒定磁场中，磁场方向与导轨所在平面垂直．一质量为 $m$ 的均匀导体细杆，放在导轨上，并与导轨垂直，可沿导轨无摩擦地滑动，细杆与导轨的电阻均可忽略不计．导轨的左端与一根阻值为 $R_0$ 的电阻丝相连，电阻丝置于一绝热容器中，电阻丝的热容量不计．容器与一水平放置的开口细管相通，细管内有一截面为 $S$ 的小液柱（质量不计），液柱将 1mol 气体（可视为理想气体）封闭在容器中．已知温度升高 1K 时，该气体的内能的增加量为 $5R/2$（$R$ 为普适气体常量），大气压强为 $p_0$，现令细杆沿导轨方向以初速 $v_0$ 向右运动，试求达到平衡时细管中液柱的位移．



七、（25 分）三个电容器分别有不同的电容值 $C_1$、$C_2$、$C_3$．现把这三个电容器组成图示的(a)、(b)、(c)、(d)四种混联电路，试论证：是否可以通过适当选择 $C_1$、$C_2$、$C_3$ 的数值，使其中某两种混联电路 $A$、$B$ 间的等效电容相等．

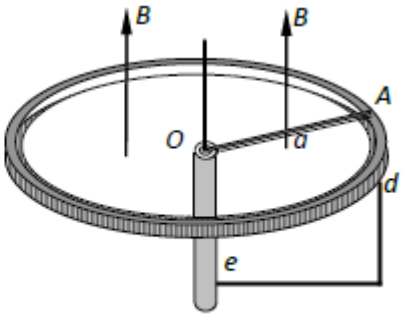



八、（30 分）如图所示，一根长为 $l$ 的细刚性轻杆的两端分别连结小球 $a$ 和 $b$，它们的质量分别为 $m_a$ 和 $m_b$. 杆可绕距 $a$ 球为 $\frac{1}{4}l$ 处的水平定轴 $O$ 在竖直平面内转动．初始时杆处于竖直位置．小球 $b$ 几乎接触桌面．在杆的右边水平桌面上，紧挨着细杆放着一个质量为 $m$ 的立方体匀质物块，图中 $ABCD$ 为过立方体中心且与细杆共面的截面．现用一水平恒力 $F$ 作用于 $a$ 球上，使之绕 $O$ 轴逆时针转动，求当 $a$ 转过　　角时小球 $b$ 速度的大小．设在此过程中立方体物块没有发生转动，且小球 $b$ 与立方体物块始终接触没有分离．不计一切摩擦．



九、（30 分）如图所示，水平放置的金属细圆环半径为 $a$，竖直放置的金属细圆柱（其半径比 $a$ 小得多）的端面与金属圆环的上表面在同一平面内，圆柱的细轴通过圆环的中心 $O$．一质量为 $m$，电阻为 $R$ 的均匀导体细棒被圆环和细圆柱端面支撑，棒的一端有一小孔套在细轴 $O$ 上，另一端 $A$ 可绕轴线沿圆环作圆周运动，棒与圆环的摩擦系数为　．圆环处于磁感应强度大小为 $B=Kr$、方向竖直向上的恒定磁场中，式中 $K$ 为大于零的常量，$r$ 为场点到轴线的距离．金属细圆柱与圆环用导线 $ed$ 连接．不计棒与轴及与细圆柱端面的摩擦，也不计细圆柱、圆环及导线的电阻和感应电流产生的磁场．问沿垂直于棒的方向以多大的水平外力作用于棒的 $A$ 端才能使棒以角速度　匀速转动．

注：$(x+\Delta x)^3=x^3+3x^2\Delta x+3x(\Delta x)^2+(\Delta x)^3$



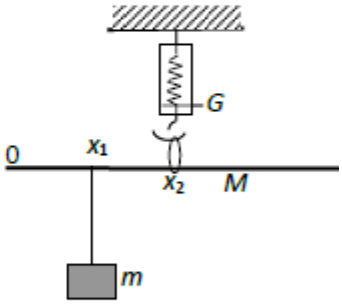
# 第 22 届全国中学生物理竞赛预赛试卷参考答案及评分标准

一、

国际物理（或世界物理）．相对论；光的量子性

评分标准：本题 10 分．第 1 小问 4 分．第 2 小问 6 分（填写任意两项爱因斯坦的成果只要正确都给 6 分）．

二、找个地方把弹簧测力计悬挂好，取一段细线做成一环，挂在弹簧测力计的挂钩上，让直尺穿在细环中，环与直尺的接触点就是直尺的悬挂点，它将尺分为长短不等的两段．用细线栓住木块挂在直尺较短的一段上，细心调节直尺悬挂点及木块悬挂点的位置，使直尺平衡在水平位置（为提高测量精度，尽量使二悬挂点相距远些），如图所示．设木块质量为 $m$，直尺质量为 $M$．记下二悬挂点在直尺上的读数 $x_1$、$x_2$，弹簧测力计读数 $G$．由平衡条件和图中所设的直尺零刻度线的位置有




$$(m+M)g=G \qquad (1)$$

$$mg(x_2-x_1)=Mg\left(\frac{l}{2}-x_2\right) \qquad (2)$$

(1)、(2)式联立可得

$$m=\frac{G}{g}\frac{(l-2x_2)}{(l-2x_1)} \qquad (3)$$

$$M=\frac{2G}{g}\frac{(x_2-x_1)}{(l-2x_1)} \qquad (4)$$

评分标准：本题 17 分．

正确画出装置示意图给 5 分．（1）式、（2）式各 4 分，（3）式、（4）式各 2 分．

三、

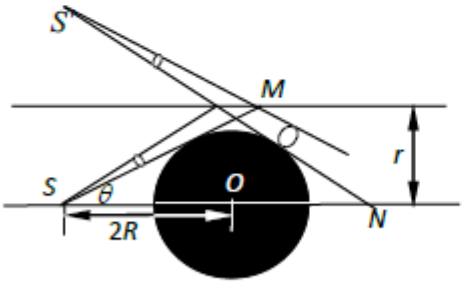



图 1

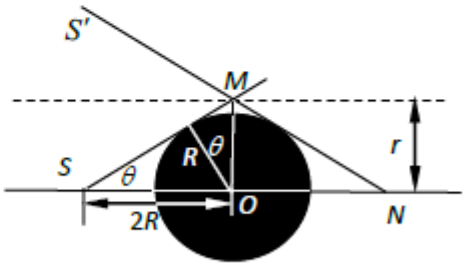



图 2

自 $S$ 作球的切线 $S$ ，并画出 $S$ 经管壁反射形成的虚像点 $S'$，及由 $S'$ 画出球面的切线 $S'$

$N$，如图 1 所示，由图可看出，只要 $S'M$ 和 $S'N$ 之间有一夹角，则筒壁对从 $S$ 向右的光线的反射光线就有一部分进入球的右方，不会完全落在球上被吸收．

由图可看出，如果 $r$ 的大小恰能使 $S'N$ 与 $S'M$ 重合，如图 2，则 $r$ 就是题所要求的筒的内半径的最大值．这时 $SM$ 与 $MN$ 的交点到球心的距离 $MO$ 就是所要求的筒的半径 $r$．由图 2 可得

$$r=\frac{R}{\cos\theta}=\frac{R}{\sqrt{1-\sin^2\theta}} \qquad (1)$$

由几何关系可知

$$\sin\theta=(R/2R) \qquad (2)$$

由（1）、（2）式得

$$r=\frac{2\sqrt{3}}{3}R \qquad (3)$$

评分标准：本题 18 分．

给出必要的说明占 8 分，求出 $r$ 占 10 分．

四、由巴耳末—里德伯公式

$$\frac{1}{\lambda}=R(\frac{1}{k^2}-\frac{1}{n^2})$$

可知赖曼系波长最长的光是氢原子由 $n=2\rightarrow k=1$ 跃迁时发出的，其波长的倒数

$$\frac{1}{\lambda_{12}}=\frac{3R}{4} \qquad (1)$$

对应的光子能量为

$$E_{12}=hc\frac{1}{\lambda_{12}}=\frac{3Rhc}{4} \qquad (2)$$

式中 $h$ 为普朗克常量．巴耳末系波长最短的光是氢原子由 $n=\infty\rightarrow k=2$ 跃迁时发出的，其波长的倒数

$$\frac{1}{\lambda_{2\infty}}=\frac{R}{4} \qquad (3)$$

对应的光子能量

$$E_{2\infty}=\frac{Rhc}{4} \qquad (4)$$

用 $A$ 表示该金属的逸出功，则 $eU_1$ 和 $eU_2$ 分别为光电子的最大初动能．由爱因斯坦光电效应方程得

若 $v_2>0$，则一定不会发生第三次碰撞，若 $v_2<0$，且 $-v_2>V_2$，则会发生第三次碰撞．故为使第三次碰撞不会发生，要求 A 第三次从坡上滑下后速度的大小 $(-v_2)$ 不大于 B 速度的大小 $V_2$，即

$$-v_2 \le V_2 \qquad (8)$$

由(6)、(7)、(8) 式得

$$k^2-10k+5\le 0 \qquad (9)$$

由

$$k^2-10k+5=0$$

可求得

$$k=\frac{10\pm\sqrt{80}}{2}=5\pm 2\sqrt{5}$$

(9)式的解为

$$5-2\sqrt{5}\le k\le 5+2\sqrt{5} \qquad (10)$$

(10)与(5)的交集即为所求：

$$3<k\le 5+2\sqrt{5} \qquad (11)$$

评分标准：本题 25 分．

求得(3)、(4) 式各得 3 分，求得（5）式得 4 分，求得（6)、(7)、(8)、(10）和（11）式各得 3 分．

六、导体细杆运动时，切割磁感应线，在回路中产生感应电动势与感应电流，细杆将受到安培力的作用，安培力的方向与细杆的运动方向相反，使细杆减速，随着速度的减小，感应电流和安培力也减小，最后杆将停止运动，感应电流消失．在运动过程中，电阻丝上产生的焦耳热，全部被容器中的气体吸收．

根据能量守恒定律可知，杆从 $v_0$ 减速至停止运动的过程中，电阻丝上的焦耳热 $Q$ 应等于杆的初动能，即

$$Q=\frac{1}{2}mv_0^2 \qquad (1)$$

容器中的气体吸收此热量后，设其温度升高 $T$，则内能的增加量为

$$\Delta U=\frac{5}{2}R\Delta T \qquad (2)$$

在温度升高 $T$ 的同时，气体体积膨胀，推动液柱克服大气压力做功．设液柱的位移为 $\Delta l$，则气体对外做功

$$A=p_0S\Delta l \qquad (3)$$

$S\Delta l$ 就是气体体积的膨胀量

$$\Delta V=S\Delta l \qquad (4)$$

由理想气体状态方程 $pV=RT$，注意到气体的压强始终等于大气压 $p_0$，故有

$$p_0\Delta V = R\Delta T \qquad (5)$$

由热力学第一定律

$$Q = A + \Delta U \qquad (6)$$

由以上各式可解得

$$\Delta l = \frac{mv_0^2}{7p_0S} \qquad (7)$$

评分标准：本题 25 分.

（1）式 6 分，（2）式 4 分，（3）、（4）、（5）式各 2 分，（6）式 5 分，（7）式 4 分.

七、由电容 $C'$、$C''$ 组成的串联电路的等效电容

$$C_{串} = \frac{C'C''}{C'+C''}$$

由电容 $C'$、$C''$ 组成的并联电路的等效电容

$$C_{并} = C' + C''$$

利用此二公式可求得图示的 4 个混联电路 $A$、$B$ 间的等效电容 $C_a$、$C_b$、$C_c$、$C_d$ 分别为

$$C_a = \frac{C_1C_2}{C_1+C_2} + C_3 = \frac{C_1C_2 + C_1C_3 + C_2C_3}{C_1+C_2} > C_3 \quad (1)$$

$$C_b = \frac{C_1C_3}{C_1+C_3} + C_2 = \frac{C_1C_2 + C_1C_3 + C_2C_3}{C_1+C_3} > C_2 \quad (2)$$

$$C_c = \frac{(C_1+C_2)C_3}{(C_1+C_2)+C_3} = \frac{C_1C_3 + C_2C_3}{C_1+C_2+C_3} < C_3 \quad (3)$$

$$C_d = \frac{(C_1+C_3)C_2}{(C_1+C_3)+C_2} = \frac{C_1C_2 + C_2C_3}{C_1+C_2+C_3} < C_2 \quad (4)$$

由（1）、（3）式可知

$C_a \neq C_c$ （5）

由（2）、（4）式可知

$C_b \neq C_d$ （6）

由（1）、（2）式可知

$C_a \neq C_b$ （7）

由（3）、（4）式可知

$$C_c \neq C_d \qquad (8)$$

若 $C_a = C_d$，由（1）、（4）式可得

$$C_1^2+2C_1C_2+C_1C_3+C_2C_3=0$$

因为$C_1$、$C_2$和$C_3$均大于0，上式不可能成立，因此

$$C_a \neq C_d \qquad (9)$$

若$C_b=C_c$，由（2）、（3）式可得

$$C_1^2+2C_1C_3+C_1C_2+C_2C_3=0$$

因为$C_1$、$C_2$和$C_3$均大于0，上式不可能成立，因此

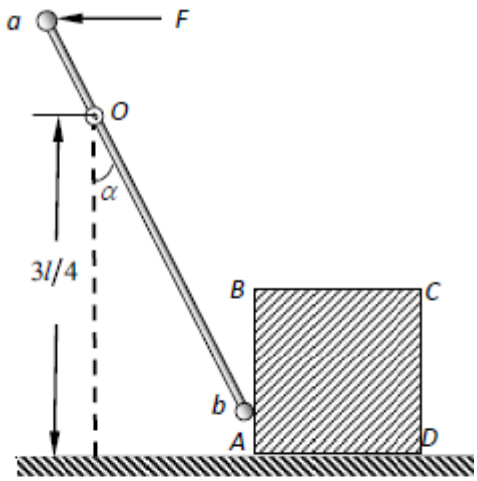
$$C_b \neq C_c \qquad (10)$$

综合以上分析，可知这四个混联电路的等效电容没有一对是相等的.

评分标准：本题25分.

（1）、（2）、（3）、（4）式各4分，得到（5）、（6）、（7）、（8）式各1分，得到（9）、（10）式共5分.

八、如图所示，用$v_b$表示$a$转过$\alpha$角时$b$球速度的大小，$v$表示此时立方体速度的大小，则有




$$v_b\cos\alpha=v \qquad (1)$$

由于$b$与正立方体的接触是光滑的，相互作用力总是沿水平方向，而且两者在水平方向的位移相同，因此相互作用的作用力和反作用力做功大小相同，符号相反，做功的总和为0. 因此在整个过程中推力$F$所做的功应等于球$a$、$b$和正立方体机械能的增量. 现用$v_a$表示此时$a$球速度的大小，因为$a$、$b$角速度相同，$Oa=\frac{1}{4}l$，$Ob=\frac{3}{4}l$，所以得

$$v_a=\frac{1}{3}v_b \qquad (2)$$

根据功能原理可知

$$F\cdot\frac{l}{4}\sin\alpha=\frac{1}{2}m_av_a^2-m_ag\left(\frac{l}{4}-\frac{l}{4}\cos\alpha\right)+\frac{1}{2}m_bv_b^2+m_bg\left(\frac{3l}{4}-\frac{3l}{4}\cos\alpha\right)+\frac{1}{2}mv^2 \qquad (3)$$

将（1）、（2）式代入可得

$$F\cdot\frac{l}{4}\sin\alpha=\frac{1}{2}m_a\left(\frac{1}{3}v_b\right)^2-m_ag\left(\frac{l}{4}-\frac{l}{4}\cos\alpha\right)+\frac{1}{2}m_bv_b^2+m_bg\left(\frac{3l}{4}-\frac{3l}{4}\cos\alpha\right)+\frac{1}{2}m(v_b\cos\alpha)^2$$

解得

$$v_b=\sqrt{\frac{9l\left[F\sin\alpha+(m_a-3m_b)g(1-\cos\alpha)\right]}{2m_a+18m_b+18m\cos^2\alpha}} \qquad (4)$$

评分标准：本题 30 分.
（1）式 7 分，（2）式 5 分，（3）式 15 分，（4）式 3 分.

九、将整个导体棒分割成 $n$ 个小线元，小线元端点到轴线的距离分别为 $r_0(=0)$，$r_1$，$r_2$，……，$r_{i-1}$，$r_i$，……，$r_{n-1}$，$r_n(=a)$，第 $i$ 个线元的长度为 $\Delta r_i = r_i - r_{i-1}$，当 $\Delta r_i$ 很小时，可以认为该线元上各点的速度都为 $v_i = \omega r_i$，该线元因切割磁感应线而产生的电动势为

$$\Delta E_i = Bv_i\Delta r_i = Kr_i\omega r_i\Delta r_i = K\omega r_i^2\Delta r_i \qquad (1)$$

整个棒上的电动势为

$$E = \sum_{i=1}^{n}\Delta E_i = K\omega\sum_{i=1}^{n} r_i^2\Delta r_i \qquad (2)$$

由 $$(r+\Delta r)^3 = r^3 + 3r^2\Delta r + 3r(\Delta r)^2 + (\Delta r)^3,$$

略去高阶小量$(\Delta r)^2$及$(\Delta r)^3$，可得

$$r^2\Delta r = \frac{1}{3}[(r+\Delta r)^3 - r^3]$$

代入(2)式，得

$$E = \frac{1}{3}K\omega\sum_{i=1}^{n}(r_i^3 - r_{i-1}^3) = \frac{1}{3}K\omega[(r_1^3 - r_0^3) + (r_2^3 - r_1^3) + \cdots\cdots + (r_n^3 - r_{n-1}^3)] = \frac{1}{3}K\omega a^3 \qquad (3)$$

由全电路欧姆定律，导体棒通过的电流为

$$I = \frac{E}{R} = \frac{K\omega a^3}{3R} \qquad (4)$$

导体棒受到的安培力方向与棒的运动方向相反.

第 $i$ 个线元 $\Delta r_i$ 受到的安培力为

$$\Delta f_{Ai} = BI\Delta r_i = Kr_iI\Delta r_i \qquad (5)$$

作用于该线元的安培力对轴线的力矩

$$\Delta M_i = \Delta f_{Ai}\cdot r_i = KIr_i^2\Delta r_i$$

作用于棒上各线元的安培力对轴线的总力矩为

$$M = \sum_{i=1}^{n}\Delta M_i = KI\sum_{i=1}^{n} r_i^2\Delta r_i = \frac{1}{3}KI\sum_{i=1}^{n}(r_i^3 - r_{i-1}^3) = \frac{1}{3}KIa^3$$

即

$$M = \frac{K^2\omega a^6}{9R} \quad (6)$$

因棒 $A$ 端对导体圆环的正压力为 $\frac{1}{2}mg$，所以摩擦力为 $\frac{1}{2}\mu mg$，对轴的摩擦力矩为

$$M_{\mu}=\frac{1}{2}\mu mga \quad (7)$$

其方向与安培力矩相同，均为阻力矩．为使棒在水平面内作匀角速转动,要求棒对于 $O$ 轴所受的合力矩为零，即外力矩与阻力矩相等，设在 $A$ 点施加垂直于棒的外力为 $f$，则有

$$fa=M+M_{\mu} \quad (8)$$

由(6)、(7)、(8）式得

$$f=\frac{K^2\omega a^5}{9R}+\frac{1}{2}\mu mg \quad (9)$$

评分标准：本题 30 分．

求得（3）式得 10 分，（4）式 2 分；求得（6）式得 8 分，（7）式 4 分，（8）式 4 分，（9）式 2 分．